DOI:10.13612/j.cnki.cntp.2011.03.273

浅谈云计算优势、应用及发展

李永楠　李德忠
（中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司，黑龙江 哈尔滨 150000）

摘　要：本文主要介绍了云计算的发展，云计算的优势及特点，云计算的应用，云计算存在的一些问题。
关键字：云计算；互联网；分布式计算
中图分类号：TP393　　文献标识码：B

目前，随着互联网的基础设施的逐渐普及，存储价格的逐渐降低，上网用户比例逐年提高，网络支付手段的普及，原有的计算模式甚至数据中心面临着困境，时代呼唤着信息处理思维方式的变革。在这种背景下，一种新型的服务计算模型——云计算诞生了。随着云计算这一新的网络计算平台核心技术的出现，互联网进入从软件为中心向服务为中心转变的“云”时代。

1 云计算的概述

什么是云计算？

云计算是分布式处理(Distributed)、并行处理(Parallel Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现。是一种新兴的ICT框架和业务模型，用于创建和提供应用、平台以及基础架构等公共服务。他通过将基础架构(IaaS)、平台(PaaS)或应用软件(SaaS)打包成服务提供给客户，使得最终用户对IT的所有需求都可以转变为通过互联网(或Intarnet)提供的IT服务。用户消费模式变化云计算是通过互联网提供软件、硬件与服务，并由网络浏览器或轻量级终端软件来获取和使用服务。而商业模式发生变化云计算是消费者和企业将从“购买软硬件产品”向“购买信息服务”转变，如同100年前“电”的演变，农场和公司逐渐关闭了自己的发电机，从发电厂购买电力一样。

2 云计算的优势

云计算应用具有下面三大突出特点：

第一、高可靠性。云计算的文件系统使用了数据多副本的容错机制、计算节点同构可互换等等，这些措施保障了服务高可靠性。主要体现在分布式计算和分布式存储，分布式计算体现在新计算资源加入时依据策略自动分配计算节点，某节点故障时，自动将计算任务转移到其他节点上。分布式存储主要体现在数据自动切分，冗余分布存储在储存资源池中，储存单元故障时自动从其它单元保存备份。

第二、快速部署，弹性扩容。云计算的规模可以动态伸缩，服务提供商根据用户增长的规模，适时增加服务器节点来提高云计算服务的计算能力，这对服务提供商和用户来说是一种双赢，用户不必为服务商的过量投资承担成本，服务商也不比担心服务能力不足而损失客户。弹性资源调度是云计算的核心，实现资源的按需分配，按需所取。这就意味着，“云”几乎就像生物一样能长生不老。

第三、按需服务。由于云计算的计算和服务能力对于所有用户来说是一个巨大的共享池，用户可以按照自己的需要选择不同的模块，这样就不会占用不必要的资源，所以用户只对自己选择的模块所占的资源付费。当不需要相关服务的时候，用户可以方便地将占用的资源归还到资源池。云计算提高资源利用率的两种手段分别是空分共享和时分共享。相关数据表明，云计算空分共享虚拟化前，服务器利用率通常仅5%—10%，虚拟化后，虚拟服务器的整合比常为1:5—1:10，服务器利用率提升到60%以上。

3 云计算的应用

云计算支持应用在”云”中某处运行，可以是您的电脑、公司或家庭网络，甚或互联网本身，但实际上用户无需了解、也不用担心应用运行的具体位置。尽管不甚明显，但云计算无处不在。下面介绍2种云计算的应用。

3.1 搜索引擎

我们先给大家举一个常用的例子：那就是搜索引擎。搜索引擎是大家经常用的应用之一，而搜索引擎其实就是基于云计算的一种应用方式。用户在使用搜索引擎的时候，从未考虑过搜索引擎的数据中心在哪里，是什么样子。从搜索引擎设计的数据量来说，搜索引擎的数据中心规模是相当庞大的，而对于用户来说，搜索引擎的数据中心是无从感知的。所以，搜索引擎就是公共云的一种应用方式。

搜索引擎如何改变了你的生活方式呢?搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序搜集互联网上的信息，在对信息进行组织和处理后，并将处理后的信息显示给用户，是为用户提供检索服务的系统。但在web1.0时代，搜索引擎是否是用户的常用工具呢?不，并不是。在web1.0时代，各种门户网站和类似hao123那样的入口网站是用户的最常用工具，因为彼时互联网上的信息没有现在这么多，用户需要被人引导去选择查看而不是自己主动去查看。而在经过互联网多年的发展，积累了足够量的信息后，基于云计算基础的搜索引擎也才能派上用场，而也正是爆炸的信息量，让搜索引擎只能选择云计算这样一种承载方式。

3.2 地图服务

在没有GPS的时代，每到一个地方，我们都需要一个新的当地地图。以前经常可见路人拿着地图问路的情景。而现在，我们只需要一部手机，就可以拥有一张全世界的地图。甚至还能够得到地图上得不到的信息，例如交通路况，天气状况等等。正是基于云计算技术的GPS带给了我们这一切。地图，路况这些复杂的信息，并不需要预先装在我们的手机中，而是储存在服务提供商的”云”中，我们只需在手机上按一个键，就可以很快的找到我们所要找的地方。

最后我们要说的就是以google map手机版为代表的地图服务。这类地图服务符合云计算的特点，用户只需要安装一个接入程序，其他的不需要准备任何东西。各种地图卫星图都可以通过在线下载来搞定。进行导航通过终端上内置的GPS就可以解决。而导航路线的计算则是通过手机终端发出指令，通过地图服务商的服务器集群进行计算，得出结果后返回到终端上。这样的功能不需要终端自身有什么强大的性能，完全依靠互联网和云服务商来完成。可以说是解放了硬件，解放了性能。

综上，云计算无处不在，它的优势无时不在。因此，许多人称云计算是未来，究其原因，自然是因为它用途广泛、易于使用以及成本低廉（在大多数情况下），同时它还能为用户带来超级计算机级别的性能。

4 云计算目前存在的问题

安全性：在一个信息为王的时代里，哪怕是数据碎片的泄露也是危险的。只要存在数据被还原泄露的可能性，云计算服务就会被高安全要求级别的客户拒之门外。EMC公司宣布加入“道里”可信基础架构项目，致力于云计算环境下关于信任和可靠度保证的全球研究协作。目前“云”是私有的，“云”之间是否可以互联？用什么协议互联？接口API标准化？云计算的快速发展在一定程度上还是要依赖标准化的发展。如果某个部门或企业要建立一个“云”，目前还没有通用的管理软件来管理。如果对资源的需求突然超过了“云”的能力，现在的“云”都认为自己的能力超强，没有一个队列或其他机制来管理这些未能处理的请求。组之间分享资源但如此带来额外的开销如何承担？高速带宽会那么快普及吗？等等一系列的问题，都是摆在云计算眼前的，需要我们去解决的。

云计算的发展是依靠互联网带宽的增大和计算机硬件性能的提升来做到的。这样才可以降低用户的硬件配置提升的，让用户在不更换设备时就可以获得更高的用户体验。这与现有的软件升级是依靠更高的配置来完成是截然不同的。

云计算是今后PC计算领域的一个极大的升级，不仅对于企业用户有着革命性的意义，对于普通的个人用户来说，也将会对我们的生活习惯产生影响，让我们获得更好的体验。而且，它已经在身边。

云计算宣告了低成本提供超级计算时代的到来。云计算为使用网络提供了几乎无限多的可能，为存储数据提供了几乎无限量的空间，也为各种应用提供了几乎无限大的计算能力。在众多IT巨头的推动下，云计算作为未来IT发展趋势已经不容置疑，云计算拥有光明的前景。

参考文献

[1]R WRAY.Internet data heads for 500bn gigabytes[J].Guardian，2009，19.22.
[2]于露.谷歌联手IBM深入“云计算”合作[N].电子资讯时报，2008-5-8(A06).
[3]黎春兰，邓仲华.论云计算的价值[J].图书与情报，2009(4)：45-47.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net